Analyysi II
Harjoitus 2

Tehtävä 1. Bolzanon lauseen 4.2.1 todistuksessa todistettiin vain tapaus $f(a) < 0$ ja $f(b) > 0$. Todista tapaus $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$ tämän avulla ja tutkimalla funktiota $-f$.

Ratkaisu. Olkoon $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $g(x) = -f(x)$. Koska funktiot f ja $x \mapsto -1$ ovat jatkuvia, on myös niiden tulo g jatkuva. Oletetaan, että $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$. Tällöin $g(a) < 0$ ja $g(b) > 0$. Funktio g täten täyttää jo todistetun tapauksen ehdot, eli on olemassa $x \in (a,b)$ siten, että $g(x) = 0$. Lisäksi

$$f(x) = -g(x) = 0.$$

Täten tapaus $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$ on todistettu.

□

Tehtävä 2. Osoita, että yhtälöllä $x^7 = x + 7$ on ainakin yksi ratkaisu reaalilukujen joukossa.

Ratkaisu. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^7 - x - 7$. Huomataan, että $f(0) = -7 < 0$ ja $f(2) = 119 > 0$. Funktio f on polynomifunktiona jatkuva, joten Bolzanon lauseen nojalla on olemassa $x \in (0,2)$ siten, että $f(x) = 0$. Tämä x on myös alkuperäisen yhtälön $x^7 = x+7$ ratkaisu. □